覆盖扩大，有限候选召回仍未过门

本轮结论

一次冻结开发选择，一批新的诗族隔离确认文本，全部负结果保留

v0.3发现候选词表限制了复原上限。v0.4把候选扩大到训练文本全部句内相邻二字，并检验上下对应片段与局部四字搭配统计能否改善前16候选。

本轮决策：不晋级这版检索器

主指标从3.00%到3.34%；差+0.34个百分点，95%区间[-0.24, +0.93]。未达到点估计+2个百分点且区间下界大于0的预定门。

检索方案	诗族等权R@16	题目micro R@16	找回题数
原窄池统计	3.00%	3.01%	63
宽池原统计	3.34%	3.29%	69
开发选中关联方案	3.34%	3.29%	69

R@16表示原文是否出现在16个输出候选中，不是top1正确率。所有2096题保留，词表外与池外目标均计0；主指标族内平均后对512个诗族等权。

工程证据	实际完成	解释范围
新确认集	524首 / 512族 / 2096题	按指定表面关系隔离
开发比较	16个宽池方案 + 原窄池基线	只用旧dev选择
快速基线	固定16开发题整池精确一致	分数和完整排名均核对
风险测试	140项通过	来源、隔离、数值与冻结守卫
新神经训练	0次更新	不改v0.3卷积结论

原声律矩阵、精确局部求解与训练后144项DP核验保留；文学质量和逐字语境读音金标仍未建立。

先排除旧诗族，再固定整族抽取

01 / 新确认数据

同一源提交的新10个分片；旧train、dev、test全部进入排除集

步骤	记录 / 诗 / 族	规则
固定来源	10,003条	唐诗分片10000至19000，步长1000
形态通过	4,286条	纯CJK，8×5或8×7
全文去重	4,284首	原字形，不做隐式繁简合并
旧诗族关联排除	183首	含38首旧精确文本，保留传递关系
剩余可选	4,101首 / 3,997族	分量中不得含任何旧诗
固定哈希前512族	524首 / 2096题	整族保留，每首四题

分族与独立性的具体含义

旧3579首与新文本联合建图。共享完整诗句，或行内二字组集合Jaccard≥0.8即连边；整条传递分量中只要有旧诗，新诗即排除。新诗间的间接桥接也不能绕开排除。

句长	确认诗数	确认题数	确认诗族
5	373	1492	363
7	151	604	149

独立性有明确范围

表面关系可能漏掉异文与异体字；24位选中作者也见于旧集合。固定连续分片不是全体诗歌的随机样本。八句形态不是严格律诗认证，原文一致不是文学质量金标。

来源提交 b8594f81a89752241442f2ce267d6f66f96704ee；政策与代码在下载前本地冻结。每个源文件、选取记录、排除边和SHA均在data/confirmation_v04/。

把片段来源与局部关联分开检验

候选与全部统计只由旧train的2502首建立；题面接口不接受隐藏原文

候选来源	五言	七言	训练位置
原窄池N	1,317	97	偶数句开头二字，频次≥2
扩展宽池W	10,375	1,504	全部句内相邻二字，频次≥2

宽池包含窄池。两者的词面和频次分别与v0.3原候选资源、独立来源诊断逐项相同。候选字符均在原训练字符表中；未知可见题面字使用显式UNK。二字片段不是经过语言学分词的词。

评分形式

S(w | query) + a・A(w | 上句首二字) + b・B(w | 后缀首二字)

S保持原双向字符1/2/3-gram与上下同列字统计。A来自训练各联所有对齐相邻二字；B来自训练句内四字窗口的前后二字关系。两项均按句长独立计数，只统计宽池内的目标片段。

宽池先验 p(w)=(片段频次+0.1)/(宽池频次总和+0.1×词表大小)。每项关联加分为 log1p(共同出现计数/(5×p(w)))。同一查询下对所有候选相同的条件归一化项被省略；该加分不是校准的正确概率。

输入边界

查询仅含上句、下句可见后缀、句长和固定遮蔽位置。先计算全部候选分数，再用独立保存的target计名次。作者、题名、完整下句不入模；开发与确认目标不加入候选。

能力边界

A是上下对应片段的统计关联，不能直接称为已学会对仗；B是局部搭配关联，不能直接称为诗意。此实验使用局部统计，不改变原卷积学习试验的未晋级结论。

公开全部网格，按预定同分规则选择

主选择指标为旧dev的诗族等权R@16；使用精确有理数比较

A权重 / B权重	0	0.25	0.5	1
0.0	4.20%	4.20%	4.20%	4.20%
0.25	4.38%	4.43%	4.43%	4.43%
0.5	4.38%	4.43%	4.43%	4.43%
1.0	4.38%	4.43%	4.43%	4.43%

选中 A=0.25，B=0.25

开发最佳主指标有9个网格点并列。按A外层、B内层从小到大的固定顺序，选择第一个。这个结果没有识别出唯一最优的数值权重。

开发集对照	诗族R@16	题目R@16	题目词表覆盖
原窄池	4.07%	4.16%	19.47%
宽池原统计	4.20%	4.30%	41.00%
选中关联方案	4.43%	4.57%	41.00%

选择完成后才做确认

保存代码、输入、候选与关联计数、全部开发逐题结果和选中方案的身份。确认前从开发结果重新计算选择，要求与选择文件、开发报告三者一致；任何冻结文件改变即中止。

旧test在检索运行器中于JSON解码前跳过。新确认集在开发阶段只校验字节身份，未解析或评分；正式确认评分在selection_frozen之后开始。

有限输出池中的增益仍然很小

04 / 独立确认

唯一确认性比较是selected减原窄池的诗族等权R@16

确认方案	R@8	R@16	R@32	R@64
原窄池统计	2.27%	3.00%	3.69%	5.09%
宽池原统计	2.08%	3.34%	4.52%	6.42%
开发选中关联方案	2.22%	3.34%	4.47%	6.32%

上表均为诗族等权；R@8/32/64是预先列出的描述性指标，不能替代R@16的主门槛。增大K也改变后续输出预算。

配对比较	均值差 / 百分点	95%区间 / 百分点
选中 - 原窄池：主比较	+0.34	[-0.24, +0.93]
宽池 - 原窄池：次要	+0.34	[-0.20, +0.93]
选中 - 宽池：次要	+0.00	[-0.24, +0.24]

512个诗族成对重采样5000次，固定种子和线性百分位区间。主区间包含0，且点估计小于+2个百分点；不声称已证明正增益或统计劣势。

描述性检查	原窄池	宽池原统计	选中关联方案
五言R@16	3.27%	3.34%	3.34%
七言R@16	2.35%	3.36%	3.36%
全题top1	0.54%	0.44%	0.63%
全词表MRR	0.0127	0.0123	0.0135

同一召回率不代表相同预测

选中关联方案相对宽池原统计新增命中3题、损失3题，主指标恰好相同。top1、MRR和切片变化不能用来推翻预定主判断。

新增覆盖被有限候选竞争抵消

以下是确认后的描述性逐题计数，不改动任何正式评分或门槛

确认题目去向	原窄池	扩展宽池 / 选中
原文在词表	304	727
原文在前16	63	69
在词表但未进前16	241	658
原文在词表外	1792	1369

题目层面的词表覆盖从14.50%到34.69%。新增423题原文可供选择，但选中方案仍有658题属于‘词表内、前16外’，另有1369题词表外。

相对原窄池	保留旧命中	新增命中	损失旧命中	净增
宽池原统计	49	20	14	6
选中关联方案	46	23	17	6

扩大候选域不会自动改善已有候选的名次

当评分和同分规则相同时，W包含N，则旧候选w满足 rank_W(w)≥rank_N(w)。新竞争者可能把原先命中的片段挤出固定前16。此关系已在确认集中304个原词表内目标上核对。

宽池原统计新增的20个命中都来自原词表外，同时损失14个旧命中，净增6。选中关联方案相对原窄池增加23、损失17，也净增6。这里是题目计数，不能直接当作诗族等权百分点。

下一机制问题

需要检验如何分配原片段与新增片段的有限候选位置，同时提高词表内排序能力。扩大词表、局部统计、精确求解分别负责不同环节，任何一项都不能替代语义和文学评价。

给定可加目标的精确求解继续保留

06 / 工程与成本

新实验增加检索证据；没有把新的关联分数冒充已验证的整诗生成目标

层次	当前证据	尚未证明
声律矩阵	v0.2基本五/七言模板与有限可行域	语境读音与所有变格认证
局部组织	既有可加因子动态规划；训练后144项核验	全篇语义或文学最优
二字片段检索	本轮新确认完成；未通过晋级门	稳定超过原窄池
词卷积学习	保留v0.3六次训练与未晋级判断	文学质量优势

数值兼容性和独立复核

快版保持原标量概率、math.log与当前运行时求和语义，不重定义同分。固定16道开发题全窄池分数与完整排名精确一致。独立审查再用原标量评分和独立Counter，对16道确认题、95032个宽候选、48套排名核对，全部一致。

固定K不是固定计算预算

确认阶段共享计算2,096个查询、16,387,916个宽池候选分数，再做三套排序。原窄池逻辑排序量2,023,552项，每个宽池方案16,387,916项。

开发17方法共享组件阶段约141.93秒；确认3方法约40.48秒。这不是各方法独立线上延迟。另有参考实现审计和数据构建工作；新神经训练为0次更新。

冻结记录与历史保留

源文件、训练资源、完整关联计数、选择记录和逐题输出都可追溯。v0.3检查点异常、原件及精确恢复说明完整保留；本轮没有更改其结果。

固定配额也未超过已有开发方案

保留开发负结果，后续转向固定候选集中的上下文匹配学习

事后开发诊断固定比较10种配额方案：旧片段位置q取0、4、8、12、16；旧片段仍按原统计排序，新片段分别按原统计或本轮已选关联分数排序。两来源互斥，合计仍为16，不注入原文。

旧 / 新位置数	新增片段：原统计	新增片段：关联评分
0 / 16	1.89%	1.94%
4 / 12	3.75%	3.75%
8 / 8	4.15%	4.24%
12 / 4	4.32%	4.34%
16 / 0	4.07%	4.07%

> **配额结果只属于开发探索**
>
> 该诊断使用已多次分析的旧dev，在正式确认之后提出。全部10种方案及逐题池单独保存；q=16须逐题复现原窄池命中。即使开发指标提高，也不能报告为新的确认改善。

本轮决策

配额网格内最佳为旧12/新4，dev诗族R@16=4.34%，仍低于正式开发选中宽池的4.43%。当前不优先推进它的独立确认；保留原基线与全部实验结果。

下一轮问题改为：固定宽词表与K=16，学习可见上下文与候选二字片段的匹配矩阵。先在训练/开发诗族上检查排序信号，再冻结新的独立确认；尚未声称这一方法有效。

复现入口

```
python scripts/run_tests.py
python scripts/build_confirmation_v04.py --check
PYTHONPATH=src python scripts/run_retrieval_v04.py dev --out results/retrieval_v04_replay
PYTHONPATH=src python scripts/run_retrieval_v04.py confirm --out results/retrieval_v04_replay
python scripts/analyze_retrieval_v04.py --check
```

证据索引

正式结果：results/retrieval_v04/；独立审查：independent_review.json；失败分解：results/retrieval_v04_diagnostic/；配额诊断：results/dev_quota_v04/；协议：docs/RETRIEVAL_v0.4_PROTOCOL.md。历史v0.1至v0.3报告与代码证据保留在项目包中。

来源：chinese-poetry/chinese-poetry；固定提交、SHA及许可随数据保留。原文复原、检索召回、格律合法与文学优劣是不同评价对象。